



Capítulo 6

Reguladores Lineales



Índice — Capítulo 6

- 6.1** Regulador con Diodo Zener
- 6.2** Reguladores 78xx / 79xx
- 6.3** Regulador Ajustable LM317
- 6.4** LDO (Low Dropout)
- 6.5** Disipación y Disipadores
- 6.R** Resumen y Errores Comunes

6.1 Regulador con Diodo Zener

El método más simple: un limitador de voltaje con diodo Zener + resistencia serie.

Condiciones de diseño:

- 1 $V_{in(min)} > V_Z$ (siempre) + caída R_s
- 2 $I_{Z(min)} > I_{Z(knee)}$ (~1-5mA según modelo)
- 3 $I_Z + I_L \leq I_{Z(max)} = P_Z/V_Z$

Missing argument for \frac

$$P_{Zener} = V_Z \times I_{Z(max)}$$

⚠ Potencia en R_s

$P_{R_s} = (V_{in} - V_Z)^2 / R_s$. Con $V_{in} = 12V$, $V_Z = 5V$, $R_s = 100\Omega$:
 $P_{R_s} = 49/100 = 0.49W \rightarrow$ usar resistor de 1W mínimo.

6.2 Reguladores 78xx / 79xx

Reguladores fijos de 3 terminales: entrada-salida-tierra.

815

Modelo	Vout	Corriente máx	Dropout típico
7805	5V	1A	2V
7809	9V	1A	2V
7812	12V	1A	2V
15V	1A	2V	
7824	24V	1A	2V
7905	-5V	1A	2V
7912	-12V	1A	2V

Eficiencia:

$$\eta = \frac{V_{out}}{V_{in}} \times 100\%$$

⚠ Eficiencia terrible

Con 7805 y $V_{in} = 12V$: $\eta = 5/12 = 41.7\%$. ¡El 58% se convierte en calor!

6.3 Regulador Ajustable LM317

Voltaje ajustable entre 1.25V y 37V con dos resistencias.

$$V_{out} = V_{ref} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) + I_{adj} \cdot R_2$$

$$V_{ref} = 1.25V, I_{adj} \approx 50\mu A$$

💡 Diseño típico

- $R_1 = 240\Omega$ (fijo, entre OUT y ADJ)
- R_2 variable (potenciómetro 5k): $V_{out} = 1.25(1 + R_2/240)$
- Con $R_2 = 2.4k\Omega \rightarrow V_{out} = 13.75V$
- Con $R_2 = 1.2k\Omega \rightarrow V_{out} = 7.5V$

6.4 LDO (Low Dropout)

Funcionan con muy poca diferencia entrada-salida (50-500mV).

$$V_{in(min)} = V_{out} + V_{dropout}$$

Dropout típico LDO: 100-300mV (vs 2-3V de 78xx)

LDO	Vout	Imax	Dropout (1A)	Iq
AMS1117	3.3/5V	1A	1.15V	5mA

MCP1700	3.0V	250mA	178mV	1.6μA
LM2940	5V	1.25A	0.5V	10mA
TPS7A03	3.3V	200mA	150mV	1μA

💡 ¿Cuándo usar LDO?

Cuando $V_{in} \approx V_{out}$. Ejemplo: batería Li-Ion (3.0-4.2V) alimentando 3.3V. Ahorra energía vs regulador estándar.

6.5 Disipación y Disipadores

$$P_{diss} = (V_{in} - V_{out}) \times I_{out} + V_{in} \times I_q$$

Para diseños de alta potencia, se necesita disipador de calor.

$$R_{th,hs} = \frac{T_{j(max)} - T_{amb}}{P_{diss}} - R_{th,jc} - R_{th,cs}$$

💡 Valores típicos

- TO-220 sin disipador: $R_{th,ja} \approx 65^\circ C/W$
- Con disipador TO-220: $R_{th,ja} \approx 5 - 30^\circ C/W$
- $T_{j(max)}$ típ: $125^\circ C - 150^\circ C$

⚠️ ¡Riesgo de quemar!

Si $V_{in} = 12V$, $V_{out} = 5V$, $I = 0.5A$: $P_{diss} = 3.5W$. Sin disipador: $\Delta T = 3.5 \times 65 = 227^\circ C$
→ ¡FUEGO!

6.R Resumen y Errores Comunes

Regulador	Ventaja	Desventaja
Zener	Muy simple, barato	Baja corriente, mucha calor
78xx	Fácil, robusto	Eficiencia <50%

LM317	Ajustable	Necesita 2 resistencias
LDO	Bajo dropout, eficiente	Corriente limitada

⚠ Errores comunes

1. Olvidar condensador de entrada (10 μ F) en reguladores 78xx
2. Usar LDO con $V_{in} - V_{out} >$ voltaje máximo
3. No calcular disipador para corrientes >200mA con gran diferencia V
4. Colocar regulador lejos de carga → inestabilidad